

Projeto de COO - 1º semestre/2026

Aplicação de princípios de POO a um código procedural

Descrição

Neste projeto, a ser feito em grupo, vocês devem reescrever o código de um jogo, disponibilizado no arquivo **Projeto_COO.zip**, de modo a aplicar diversos conceitos estudados na disciplina *Computação Orientada a Objetos*. O jogo, trata-se de um *shoot 'em up* ([http://en.wikipedia.org/wiki/Shoot 'em up](http://en.wikipedia.org/wiki/Shoot_'em_up)) vertical bastante simples, sem acabamento (não possui tela de título, placar, vidas, fases, chefes, *power-ups*, etc) e que roda de forma indefinida (até que o jogador feche a janela do jogo).

Embora funcione, seu código **não** foi elaborado seguindo bons princípios de orientação a objetos. Apesar de escrito em Java, o código foi elaborado seguindo um estilo de programação procedural e, mesmo considerando este estilo, não muito bem feito uma vez que há muito código redundante. Existem portanto inúmeras oportunidades de melhoria do código. Os dois principais aspectos que devem ser trabalhados no desenvolvimento deste projeto são:

- A aplicação de **princípios de orientação a objetos**, através da criação de uma boa estrutura de interfaces e classes bem encapsuladas, definição de uma hierarquia de classes/interfaces adequada, e uso de recursos como herança/composição.
- O uso das **coleções Java** ao invés de *arrays* para manter/gerenciar as entidades do jogo que aparecem em multiplicidade (inimigos, projéteis, etc).

O código do jogo é composto por dois arquivos fonte: **Main.java** e **GameLib.java**. No primeiro arquivo está implementada toda a lógica do jogo, enquanto o segundo implementa uma mini biblioteca com recursos úteis no desenvolvimento de jogos: inicialização da interface gráfica, desenho de figuras geométricas simples e verificação de entrada através do teclado.

O foco da reescrita de código deve ser a classe **Main**. Pode-se assumir que a classe **GameLib** é uma biblioteca fechada à qual não se tem acesso ao código-fonte (como se realmente fosse uma biblioteca feita por terceiros) e portanto ela não precisa ser modificada neste trabalho, apenas utilizada.

Além da reescrita do código, também deverá ser implementado um **terceiro tipo de inimigo**, que tenha aparência e comportamento distinto dos dois inimigos já existentes no jogo (se a reescrita do código for bem feita, a implementação deste tipo extra de inimigo e sua integração ao jogo deve acontecer de forma bastante simples).

Relatório

Também faz parte do trabalho a elaboração de um relatório que deve documentar:

- Críticas ao código original do jogo.
- Descrição e justificativa para a nova estrutura de classes/interfaces adotada.
- Descrição de como as coleções Java foram utilizadas para substituir o uso de *arrays*.

Algumas observações sobre o uso das coleções Java

Na versão original do código, é feito um uso extensivo de *arrays* para gerenciar entidades do jogo que ocorrem em multiplicidade (inimigos, projéteis, etc). Devido ao fato de *arrays* serem estruturas de armazenamento estáticas, todos os *arrays* são alocados com tamanhos fixos e suas posições são **reutilizadas** sempre que uma entidade associada a um determinado índice torna-se inativa (quanto sai da tela, no caso dos inimigos e projéteis, ou quando é abatida pelo jogador, no caso dos inimigos).

Fazendo-se bom uso da das coleções Java, para armazenar e gerenciar esses conjuntos de entidades, a reutilização de posições deixa de ser necessária pois todas as coleções implementadas pelo Java são dinâmicas. Contudo é importante não esquecer de remover as entidades que se tornam inativas da coleção que as armazena a fim de evitar vazamentos de memória durante a execução do jogo.

Entrega

Este projeto pode ser feito em grupos de até 5 participantes. Deve ser entregue:

- Código fonte reescrito.
- Relatório (em formato **PDF**).

A entrega deverá ser feita pelo eDisciplinas, na atividade aberta para este fim, até o final do dia 29/07/2026. Entregue um único arquivo **ZIP** contendo tanto o código reescrito quanto o relatório.

Boa diversão!